

NoteVision OMR

Анализ сканированных нотных документов РГБ

Проблема:

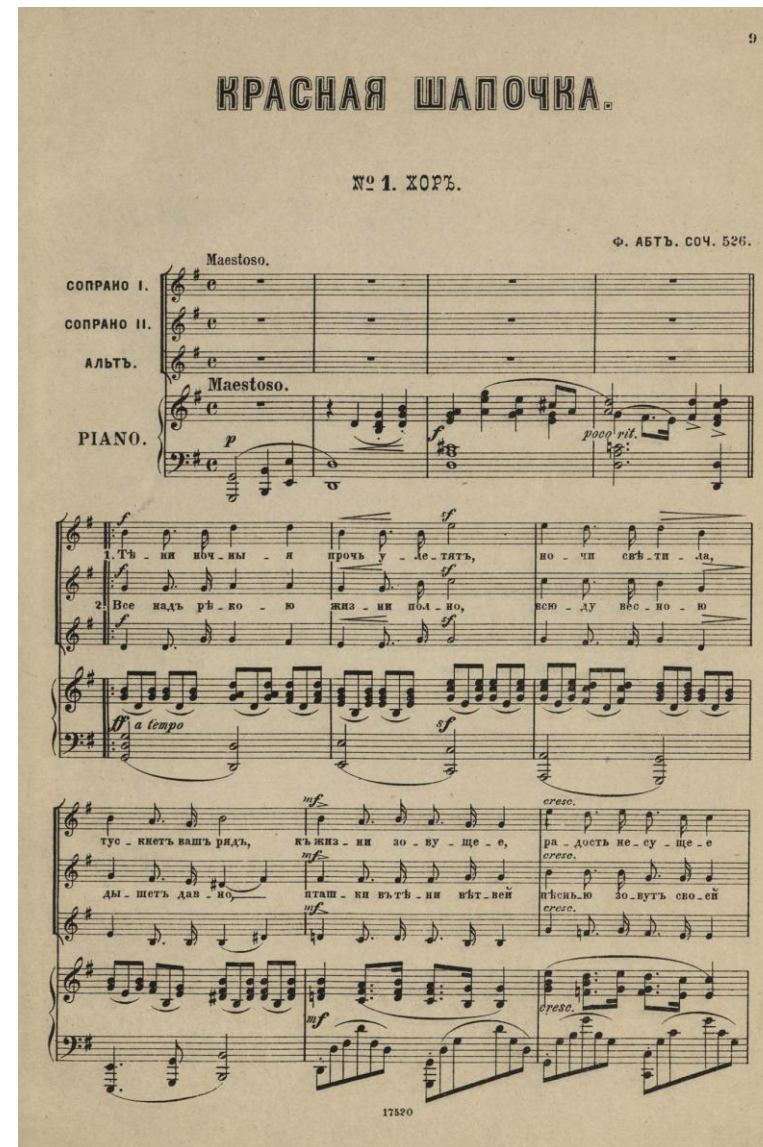
- в корпусе проекта: 51 PDF и 2513 извлечённых страниц;
- PDF-сканы доступны человеку, но не содержат машиночитаемой нотной структуры;
- без OMR нельзя автоматически получить тональность, размер, MIDI и признаки для поиска.

PDF/MRC → страницы → классификация → OMR → MusicXML/MXL
→ MIDI → музыкальные признаки



Национальный
исследовательский

**Томский
государственный
университет**



От изображения нотного документа к
MusicXML/MXL, MIDI и музыкальным признакам

Цель и границы MVP

Что именно проверяет проектный прототип

Цель: локальное приложение для преобразования PDF/MRC-сканов в MusicXML/MXL, MIDI и музыкальные признаки.

Входит в MVP

- импорт PDF/MRC
- извлечение страниц
- детекция + ручная валидация
- Audiveris OMR
- MXL → MIDI



Не входит в MVP

- собственная OMR-модель с нуля;
- промышленное масштабирование;
- полная экспертная проверка всех нот;
- поиск по мелодии.



Критерии успеха:

корректно выделяются страницы с нотной записью;

- формируются MusicXML/MXL и MIDI;
- извлекаются тональность, размер и структурные признаки;
- ошибки попадают в ручную проверку и используются для улучшения классификатора.



Данные и ручная валидация

Корпус, разметка и контроль ошибок

51

документов

2513

страницы

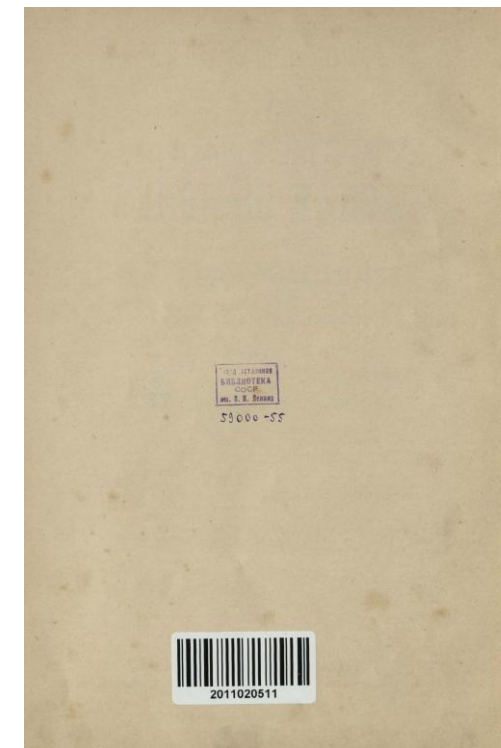
300

страниц в OMR-300

43

final failed после fallback

- сформирован корпус сканированных нотных документов;
- подготовлена диагностическая выборка OMR-300;
- после всех резервных сценариев осталось 43 final failed страницы;
- 23 из 43 страниц разобраны вручную через review app.



Примеры страниц, ошибочно попадающих в OMR: пустые, титульные, текстовые и декоративные страницы.

Архитектура приложения

Гибридный подход: CV + ручная проверка + Audiveris + music21



OpenCV + rules

первичная фильтрация

ML classifier

классификация страниц

Audiveris

OMR-распознавание

music21

анализ MusicXML/MXL и MIDI

Качество классификации страниц

Сравнение подходов и главный риск перед OMR-распознаванием

Сравнение методов

F1-score — баланс точности и полноты классификации.



Вывод

Все подходы дают высокий F1. Для MVP можно использовать устойчивую фильтрацию и сохранять сложные случаи для дообучения классификатора.

Что важно показать комиссии

Основной риск: ложные срабатывания

False positive — страница не нотная, но классификатор отправил её в OMR.

title

титulyные страницы

text

текст / оглавление

blank

пустые листы

Фраза для защиты

Классификатор почти не теряет нотные страницы, но может пропускать в OMR лишние. Поэтому добавлена ручная проверка и hard negatives — сложные отрицательные примеры.

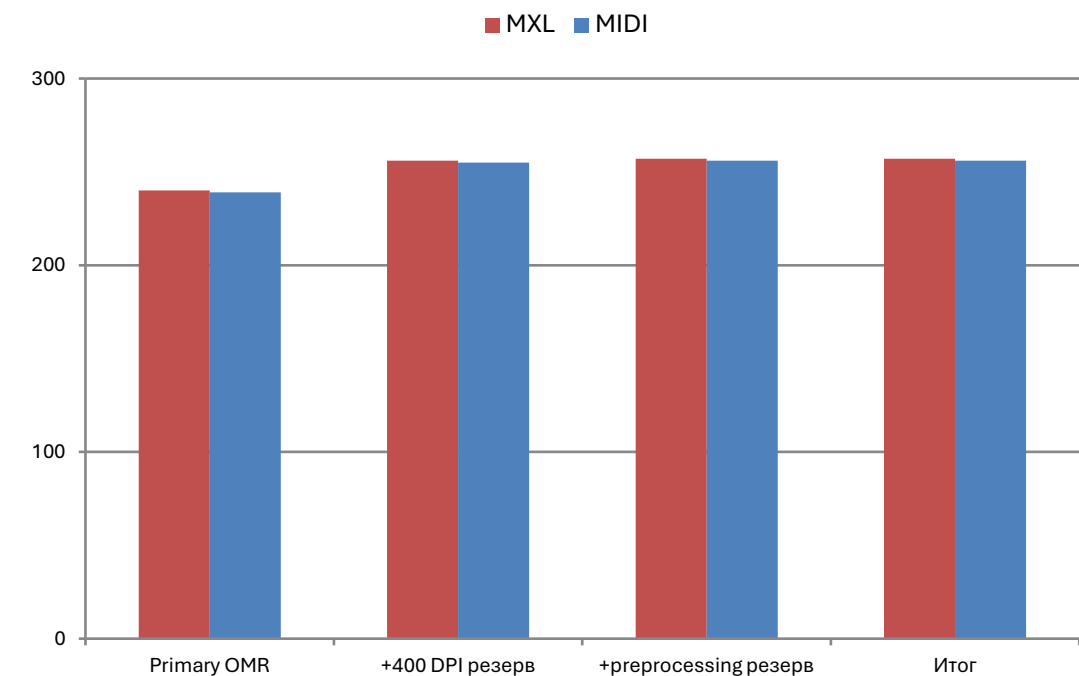


OMR-300: техническая успешность

Основной запуск, резервная обработка и итоговый результат на 300 страницах

Сколько страниц дошло до результата

MXL/MusicXML — машиночитаемый нотный формат; MIDI — цифровое музыкальное представление.



Ключевые выводы

80.00%

Primary MXL

79.67%

Primary MIDI

+16

400 DPI fallback
(резерв)

+1

preprocessing fallback
(предобработка)

Итоговая техническая успешность

MXL: $257/300 = 85.67\%$ · MIDI: $256/300 = 85.33\%$

Важно: это техническая успешность, а не музыкальная точность. Ноты, длительности и голоса требуют экспертной проверки.

MXL → MIDI → Ableton

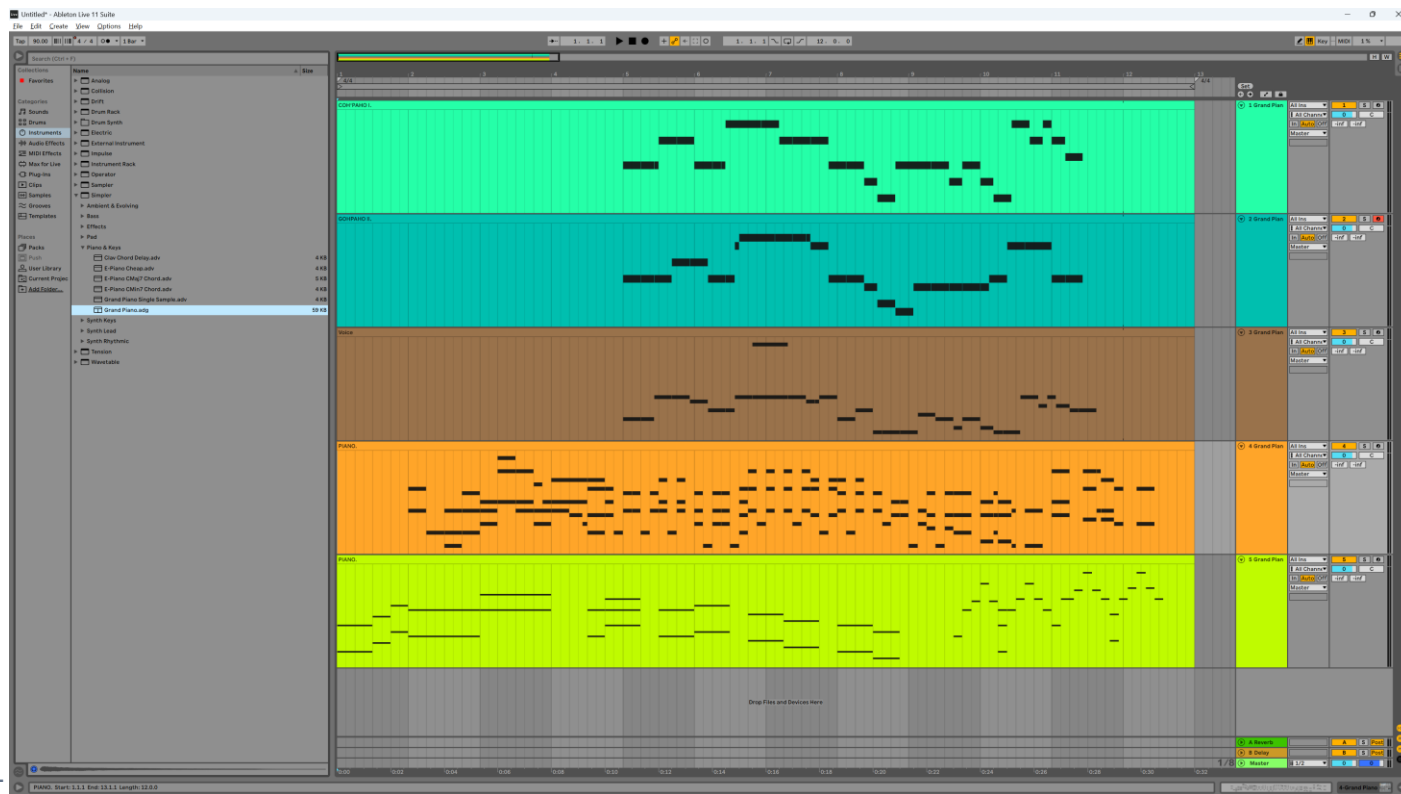
Проверка практического использования результата

Batch MXL → MIDI

- 10 success / 0 failed
- 1 файл: режим no_repeats
- MIDI импортирован в Ableton
- демо: 5–10 секунд воспроизведения

PDF/MRC → pages → detector → labels → OMR candidates → 300
DPI → Audiveris → MXL → music21 → MIDI → Ableton

Демо показывает техническую работоспособность цепочки MXL
→ MIDI, но не заменяет экспертную оценку качества нот.



Ограничения и развитие

MVP работает; качество OMR ещё нужно измерить

Ограничения

- OMR success не равен музыкальной точности;
- часть страниц ошибочно попадает в OMR из-за обложек, текста, пустых и декоративных страниц;
- нет полной symbol-level ground truth-разметки;
- ручная проверка выполнена частично: 23 из 43 final failed;
- правовой режим публикации MXL/MIDI требует отдельной проверки.

Roadmap к ВКР

- завершить ручной разбор 43 final failures;
- использовать hard negatives для дообучения классификатора;
- провести экспертную оценку MXL/MIDI;
- оценить ошибки pitch/duration/voice;
- добавить поиск по музыкальным признакам и UI/API.

MVP показывает полный технический путь от PDF-скана нотного документа до MusicXML/MXL, MIDI и музыкальных признаков.